

18(a) Parents College Education Proportion

Percentage	
Mother College (%)	12.150
Father College (%)	11.682

18(b) Correlation Matrix

	educ	MOTHERCOLL	FATHERCOLL
educ	1	0.359	0.398
MOTHERCOLL	0.359	1	0.355
FATHERCOLL	0.398	0.355	1

相關分析顯示，父母的大學學歷與妻子的受教育程度呈正相關。本研究採用虛擬變數（MOTHERCOLL、FATHERCOLL）而非連續性的受教育年數，理由在於大學教育象徵著一種結構性的社會經濟轉型；相較於單純增加一年的中學教育，此一里程碑對於子女教育成就具有更顯著的預測力。

18(c) EDUC Coefficient & Confidence Interval

	Estimate	Lower_2.5	Upper_97.5
EDUC 95% CI (Single IV)	0.076	-0.001	0.153

18(d) First Stage F-Test (MOTHERCOLL)

value
F Statistic 63.563
p-value 0

第一階段回歸分析顯示，MOTHERCOLL 的 F 統計量達 63.563，顯著高於判定

弱工具變數的標準 ($F > 10$)。因此，本研究證實該變數具備足夠的解釋力，適合作為工具變數使用。

18(e) EDUC Coefficient & Confidence Interval

=====			
	Estimate	Lower_2.5	Upper_97.5

EDUC 95% CI (Double IV)	0.088	0.028	0.148

模型在納入雙重工具變數後，估計值的標準誤隨之下降，導致信賴區間變窄。這證實了增加有效工具變數能強化模型的解釋力並增進估計效率。

18(f) First Stage Joint F-Test

=====	
	value

Joint F Statistic	56.963
p-value	0

本模型中 MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL 的聯合 F 統計量達 59.963，顯示工具變數與內生變數之間存在強大的相關性。由於該結果大幅超越門檻值 10，可排除弱工具變數之疑慮。

18(g) Overidentification & Endogeneity Tests

=====				
	df1	df2	statistic	p-value

weak instruments	2	423	56.963	0
Wu-Hausman	1	423	0.519	0.472
Sargan	1		0.238	0.626

Sargan 過度識別檢定顯示其 p 值為 0.626，未能達到 0.05 的顯著水準。因此，我們無法拒絕虛無假設（即所有工具變數皆具外生性），這證實了本模型中所使用的額外工具變數是有效的。

20(a) OLS Model

Dependent variable:	
y	
x	1.202*** (0.122)
Constant	0.003 (0.006)

Observations	180
R2	0.352
Adjusted R2	0.349
Residual Std. Error	0.081 (df = 178)
F Statistic	96.804*** (df = 1; 178)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

微軟股票的 Beta 係數達 1.202。由於係數超越市場平均水準 (Beta = 1)，代表其系統性風險高於整體市場，展現出較強的股價波動特性。

20(b) First Stage (RANK)

Dependent variable:	
x	
RANK	0.001*** (0.00002)
Constant	-0.079*** (0.002)

Observations	180
R2	0.913
Adjusted R2	0.912
Residual Std. Error	0.015 (df = 178)
F Statistic	1,857.587*** (df = 1; 178)

=====

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

本研究評估 RANK 作為工具變數的適當性。在排除限制 (IV1) 與相關性 (IV3) 方面，排名變數不直接干預微軟報酬，且與市場報酬具備高度結構性相關。針對外生性 (IV2) 的疑慮，採用排名法能有效平滑原始數據的測量誤差，從而確保變數效度。實證顯示，第一階段回歸之 R^2 達 0.913 且極為顯著 ($p < 0.001$)，證實 RANK 為一強健之工具變數。

20(c)

在 1% 的顯著水準下 ($p = 0.0428 > 0.01$)，模型未能拒絕虛無假設。統計結果支持市場報酬率為一外生變數，排除了內生性偏誤的疑慮。

20(d) IV Model (RANK)

=====

Dependent variable:

y

x	1.278*** (0.128)
Constant	0.003 (0.006)

Observations	180
R2	0.351
Adjusted R2	0.347
Residual Std. Error	0.081 (df = 178)

=====

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

透過工具變數法得到的 Beta 值為 1.278。相較於受測量誤差干擾而偏向零點的 OLS 結果，IV 估計值展現了更大的數值量級，證實其成功克服了衰減偏誤對參數估計的負面影響。

20(e) First Stage (RANK + POS)

Dependent variable:	

	x

RANK	0.001*** (0.00004)
POS	-0.009** (0.004)
Constant	-0.080*** (0.002)

Observations	180
R2	0.915
Adjusted R2	0.914
Residual Std. Error	0.015 (df = 177)
F Statistic	951.262*** (df = 2; 177)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

First Stage Joint F-Test

Value	

Joint F Statistic	951.262
p-value	0

針對工具變數強度的檢定顯示， R^2 為 0.915 且聯合 F 統計量高達 951.262。根據 $F > 10$ 的經驗法則，結果證實 RANK 與 POS 對內生變數具備高度解釋

力，係屬強健之工具變數。

20(f)

根據對新殘差的檢定， $p = 0.029$ 未達 0.01 的顯著水準。因此，我們維持虛無假設，判定市場報酬在 1% 的水準下具有外生性特徵，排除了內生性偏誤的疑慮。

20(g) IV Model (RANK + POS)

Dependent variable:	
y	
x	1.283*** (0.128)
Constant	0.003 (0.006)
Observations	180
R2	0.351
Adjusted R2	0.347
Residual Std. Error	0.081 (df = 178)
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

同時採用兩項工具變數後，所得之 IV 估計值為 1.283。與前述分析一致，此估計值有效修正了因測量誤差引發的衰減偏誤 (Attenuation Bias)。實驗結果顯示 IV 估計值大於 OLS 估計值，這符合理論預期，證實 OLS 存在顯著的向下偏誤。

20(h) Sargan Overidentification Test

value

Sargan Statistic (LM) 0.558

p-value 0.455

Sargan 檢定所得之統計量為 0.558，對應之 p 值為 0.455。由於 p 值顯著大於 0.05 的臨界值，本研究未能拒絕虛無假設（即工具變數具備外生性），進而證實模型中額外的工具變數是有效的。